

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה:

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון

ומפתח הערכה:

בבחינה זו, מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך כל הנקודות

שתוכל לצבור בכלל הבחינה לא יעלה על 112.5 נק'.

בכל מקרה הציון הסופי לא יעלה על 100 נקודות.

בשאלון זה 45 שאלות רב-ברירה (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

**לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.**

1. לאיזו צורת גל יש מינימום הרמוניות?

- א. שן מסור.
- ב. סינוס.
- ג. משולש.
- ד. ריבועי.

2. מה זה Phantom Power?

- א. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות דיגיטליות.
- ב. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
- ג. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג דינמי.
- ד. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג קונדנסר ולקופסאות D.I.

3. לאיזה צורך משתמשים ב- Phantom Power במיקרופון קונדנסר?

- א. לאספקת מתח VCC לרכיבים האלקטרוניים.
- ב. לאספקת מתח לטעינה הקיבולית של הדיאפרגמות.
- ג. לאספקת מתח למניעת היפוכי פאזה.
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

4. Phantom Power מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספרי:

- א. 1 (+) ו- 3 (-).
- ב. 1 (-) ו- 2 (+).
- ג. 2 ו- 3 (+), 1 (-).
- ד. Phantom Power אינו מגיע כלל דרך ה- XLR.

5. באיזו מידה מונחת הסיגנל עם הכפלת המרחק ממקור הצליל?

- א. ב- 1dB.
- ב. ב- 3dB.
- ג. ב- 6dB.
- ד. ב- 12dB.

6. מהי מהירות הקול בגובה פני הים?

- א. 343 קילומטר בשעה.
- ב. 343 קילומטר בשנייה.
- ג. 343 מטר בשעה.
- ד. 343 מטר בשנייה.

7. מהירות הקול במים:

- א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
- ב. שווה למהירות הקול באוויר.
- ג. איטית ממהירות הקול באוויר.
- ד. גלי הקול אינם עוברים במים.

8. עקומה פולרית של מיקרופון מתארת את:

- א. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.
- ב. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס למיקום מקור הצליל.
- ג. רגישות המיקרופון לעוצמה ביחס לתדרים המתקבלים ממקור הצליל.
- ד. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.

9. במה משתמשים להקלטה בשיטת MS?

- א. במיקרופון אחד במרקם קליטה אומני ובמיקרופון אחר סופר קרדיואיד.
- ב. במיקרופון אחד במרקם קליטה קרדיואיד/אומני ובמיקרופון אחר במרקם קליטה 8.
- ג. בשני מיקרופונים במרקם קליטה 8.
- ד. בשני מיקרופונים במרקם קליטה קרדיואיד.

10. באיזו מסננת נבחר במכשיר למדידת עוצמת SPL לצורך מדידת צלילים בכל תחום התדרים שבין 30

ל- 16,000 הרץ בצורה שווה?

- א. A WEIGHT
- ב. B WEIGHT
- ג. C WEIGHT
- ד. D WEIGHT

11. בקומפרסור, המשמש כלימיטר, אילו ערכים ניתן לפרמטר היחס?

- א. 2:1
- ב. 4:1
- ג. 8:1
- ד. 20:1

12. RT60 הוא מונח המציין:

- א. יחס אות לרעש.
- ב. זמן הדהוד.
- ג. מקדם בליעה אקוסטי.
- ד. טווח דינמי.

13. איך נקרא EQ המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה?

- א. Hi shelf filter
- ב. Low pass filter
- ג. Band pass filter
- ד. Low shelf filter

14. מיקרופון מסוג Shotgun יפעל לרוב בעקרון:

- א. קיבולי.
- ב. אלקטרומגנטי.
- ג. פיזואלקטרי.
- ד. תרמו דינמי.

15. מה זה Side chain?

- א. הוספת הדהוד לצליל.
- ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.
- ג. פיענוח הקלטת mid-side.
- ד. הפעלת מעבד דינמי בהשפעת אות חיצוני.

16. למה מתייחס Signal to noise ratio?

- א. לטווח בין רצפת הרעש לעצמה הנומינלית.
- ב. לטווח בין רצפת הרעש לרמת ה-Clipping.
- ג. לטווח בין העצמה הנומינלית לרמת ה-Clipping.
- ד. לטווח בין רמת ה-Clipping ל-Distortion.

17. Expander ינחית אות ש:

- א. עובר את ה-Threshold.
- ב. אינו מגיע ל-Threshold.
- ג. נמצא ב-Distortion.
- ד. Expander מגביר, לא מנחית.

18. במיקרופון מסוג Boundary, ההיענות לתדרים הנמוכים:

- א. קטנה בהגדלת המשטח.
- ב. גדלה בהגדלת המשטח.
- ג. אינה משתנה בשינוי בגודל המשטח.
- ד. מיקרופון מסוג Boundary אינו רגיש לתדרים נמוכים כלל.

19. הפרמטרים ב-EQ פרמטרי הם:

- א. Gain, Shelf, Threshold
- ב. Freq, Bell, Ratio
- ג. Gain, Freq, Q
- ד. Gain, Boost/Cut, Freq

20. איך נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

- א. Ratio factor.
- ב. Impedance factor.
- ג. Max factor.
- ד. Damping factor.

21. למה תגרום הפעלת כפתור Link בקומפרסור דו ערוצי?

- א. לשליטה זהה ב- Threshold של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ב. לשליטה זהה ב- Ratio של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ג. להפעלה זהה של ה- VCA של ערוץ 2 ל- VCA של ערוץ 1.
- ד. הפעלת פונקציית שליטה מרחוק על EQ.

22. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי עוצמה?

- א. ATTACK.
- ב. DECAY.
- ג. SUSTAIN.
- ד. RELEASE.

23. מהי מטרת קופסת DI?

- א. הנחתת עוצמת אות הקול, התאמה לעכבת כניסה נמוכה והוצאת אות BALANCED.
- ב. הנחתת עוצמת אות הקול.
- ג. הנחתת עוצמת אות הקול והתאמה לעכבת כניסה נמוכה.
- ד. פיצול מקור אודיו אחד לכמה צרכנים.

24. מה מכיל רעש ורוד?

- א. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.
- ב. כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.
- ג. מיקס של רעש לבן ורעש אדום.
- ד. תדרים מעל 700Hz בלבד.

25. כיצד לחבר מקור BALANCED בעל יציאת XLR לכניסת UNBALANCED בחיבור PL MONO?

- א. רגל מס' 3 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 1+2 ל- SLEEVE.
- ב. רגל מס' 1 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 2 ל- SLEEVE, רגל מס' 3 מנותקת.
- ג. רגל מס' 2 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 3 ל- SLEEVE, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.
- ד. רגל מס' 2+3 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.

26. EQ גרפי בעל 31 מחוונים (Sliders) ניתן לשליטה בתחומים של:

- א. שליש אוקטבה.
- ב. חצי אוקטבה.
- ג. שני שלישים של אוקטבה.
- ד. אוקטבה שלמה.

27. מה נכון לגבי קו מאוזן?

- א. הסיכוך מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
- ב. הסיכוך אינו מעביר את האות.
- ג. הסיכוך מחובר לרגל 3.
- ד. הסיכוך מעביר סיגנל הפוך בפאזה לאות המקורי.

28. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 4:1, נמדד ב-20dBFS. הסף מכויל ל-40dBFS.

מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה שה- Makeup gain=0?

- א. -30dBFS
- ב. -35dBFS
- ג. -40dBFS
- ד. -45dBFS

29. מהו הרכיב הדומיננטי ב-Passive Direct Box?

- א. קבל משתנה.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. רשת נגדים.

30. מהם החסרונות של חיבור כמה רמקולים כ"א בנפרד בטור למגבר, לעומת חיבור מקבילי?

- א. קיימת ירידה באיכות הסאונד.
- ב. קיימת ירידה בהספק המתקבל.
- ג. נוצר אבדן כיווניות של הרמקולים.
- ד. נוצר אבדן של בהירות ושל פרטים בסיגנל.

31. כיצד יש לחבר מכשיר Delay בקונסולה אנלוגית של הופעות חיות?

- א. בטור, בחיבור INSERT.
- ב. במקביל, מיציאת AUX וחזרה ל-LINE IN.
- ג. בטור, מיציאת ה-Direct Out של המאסטר.
- ד. במקביל, מיציאת INSERT של ה-GROUP.

32. היכן, במעגל החשמלי של קונסולה אנלוגית, נמצא ה-PAN?

- א. לפני ה-EQ.
- ב. אחרי ה-FADER.
- ג. לפני ה-AUX.
- ד. אחרי ה-EQ.

33. היכן, בקונסולה אנלוגית, נמצא ה-HPF בדרך כלל?

- א. אחרי ה-PAN.
- ב. אחרי ה-AUX.
- ג. לפני ה-EQ.
- ד. אחרי ה-EQ.

34. בזמן הקלטת מספר נגנים באולפן, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד?

- א. בכפתור Solo in Place.
- ב. בכפתור PFL.
- ג. באמצעי ניתוב לגרופים פנויים.
- ד. בחיבור האוזניות לאינסרט של הערוץ.

35. באמצעות איזה סיגנל נהוג לכייל את העוצמה בין מכשירים אנלוגיים?

- א. 1,000Hz Sine Tone.
- ב. 10,000Hz Sine Tone.
- ג. Pink Noise.
- ד. White Noise.

36. היכן נמצאת, בדרך כלל, מנורת ה-OVER LOAD בערוץ טיפוסי בקונסולה?

- א. לאחר הפיידר ולפני כפתור ה-MUTE.
- ב. לאחר ה-PAN ולפני הפיידר.
- ג. לאחר קדם מגבר המיקרופון.
- ד. לאחר ה-AUX SND.

37. יש הטוענים, שההגבר של מגבר מנורות מייצר "צליל חם" יותר ממגבר המבוסס על טרנזיסטורים. מדוע הם סבורים כך?

- א. בשל הטמפרטורה החמה שיוצרות המנורות מסביבן.
- ב. המנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות, וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
- ג. המנורה נוטה להגביר את ההרמוניות האי זוגיות, ולכן הצליל עשיר יותר בנמוכים.
- ד. בשל הסריג שמתלהט וגורם לסיגנל, העובר דרכו להישמע חם יותר.

38. מהו הרכיב הקובע את עוצמת ההגברה במגבר שרת?

- א. הקבל הקובע את עוצמת מתח העירור של מעגל השרת.
- ב. הנגד הקובע את כמות ההיזון החוזר.
- ג. קבל המוצא של דרגת ההגברה.
- ד. הנגד הקובע את מתח ה-VCC.

39. על איזה עיקרון עובד ראש הקלטה בטייפ סלילים?

- א. על שינויי פאזות.
- ב. על שינויים בשטף המגנטי.
- ג. על קיבוליות משתנה.
- ד. על התנגדות משתנה.

40. אילו רכיבים משמשים למניעת מעבר מתח ישר בין הדרגות השונות בקונסולה?

- א. טרנזיסטורים.
- ב. דיודות המחוברות כגשר דיודות.
- ג. קבלים.
- ד. סלילים.

41. כיצד נקרא Patch Bay, שבו הכנסת כבל לשקע העליון מנתקת את האות לשקע התחתון ומעבירה את האות לכבל המוכנס?

- א. Normally Connected.
- ב. Half Normally Connected.
- ג. Parallel.
- ד. Mult.

42. מה יקרה, כאשר נחבר רמקול של 8 אוהם למגבר, שנתוניו הם 200 וואט על פני 4 אוהם?

- א. הספק המגבר יקטן בחצי.
- ב. הספק המגבר יגדל פי שניים.
- ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה.
- ד. הספק המגבר לא ישתנה.

43. במערכות מקצועיות, מהי בדרך כלל עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מאוזנת (Balance)?

- א. -10dBv
- ב. +10dBv
- ג. +4dBu
- ד. -4dBu

44. מהו הסטנדרט המוסכם לאודיו על גבי אודיו CD מסחרי?

- א. 48kHz 24bit
- ב. 96kHz 24bit
- ג. 16kHz 16bit
- ד. 44.1kHz 16bit

45. איזה מבין המונחים הבאים מציין את מרקם הקליטה הצר ביותר במיקרופון?

- א. Cardioid.
- ב. Half Cardioid.
- ג. Hyper Cardioid.
- ד. Omni.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955, קיץ תש"ף - 2020

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד